论文图文日报 · 2026-10-31

液晶可调超表面 / MetaDisplay

扫描 1848 篇 | 关键词命中 194 篇 | AI 精选 4 篇 | 生成于 10-31 08:32

今日总览

本期共性：今日论文集中在液晶/可调超表面的动态波前调控，涵盖莫尔重构、级联旋转、变焦透镜等架构，但多数工作波长在红外或通信波段，可见光液晶惠更斯超表面的直接参考有限。

值得留意的新动向：

- 液晶莫尔超表面通过像素化LC相位编程实现无机械重构，并利用半波片元胞解决偏振敏感问题
- 级联旋转超表面实现连续二维光束扫描，结合Dammann光栅扩展扫描范围
- 向列相液晶多稳态拓扑结构用于近场涡旋编码，但远场衍射迅速抹除特征

对课题的整体建议：针对卡点1和3，建议借鉴第1篇的像素化LC相位编程思路，将LC从辅助调谐提升为相位主导，以降低对结构谐振的依赖；针对卡点2，可参考第7篇的级联旋转架构，但需评估其与像素化电极的兼容性；针对卡点5，第1篇的LCoS架构可能提供电光表征的新思路。

✨ 高度相关 · 值得一读（2 篇）

#1 ★★★★☆

液晶莫尔超表面实现偏振无关的全固态光场调制

Liquid Crystal Moiré Metasurface for polarization-independent all-solid-state light field modulation

Optics Express · 2026-10-30 · 原文链接 · DOI: 10.1364/oe.615199

论文解决的问题

传统液晶莫尔器件偏振敏感，仅能调制单一线偏振分量，限制全固态波前调控的应用。

核心方法与结构

将非晶硅半波片超原子与液晶硅基（LCoS）架构集成，利用几何相位编码静态莫尔相位，像素化液晶层提供电可编程互补相位，通过半波片偏振交换实现偏振无关。

关键结果

在1550 nm波长下数值演示了变焦莫尔透镜、锥角可调贝塞尔光束产生器和拓扑荷可切换的OAM光束产生器；变焦透镜在六种输入偏振和七个有效旋转角下聚焦特性相似。

与我们项目的关联

结构设计与液晶集成：其像素化LC相位编程思路可直接用于我们的MetaDisplay，将LC从辅助调谐提升为相位主导，缓解500 nm盒厚下LC相位不足的问题。

可借鉴的点

- 采用半波片超原子实现偏振无关的液晶调制，可借鉴到我们的方柱诱导45°预取向方案中
- 像素化LC相位编程与固定超表面相位形成莫尔效应，可减少对结构谐振的依赖

需要注意 / 待验证

该工作波长1550 nm，需验证在可见光波段（628 nm）下非晶硅的吸收损耗和半波片性能。

建议下一步

在RCWA中仿真628 nm下非晶硅半波片超原子的透射率和相位延迟，评估其替代TiO2的可行性。

液晶超表面 | 莫尔效应 | 偏振无关 | 像素化LC

▶ 查看英文摘要原文

#2 ★★★★☆

级联旋转超表面用于动态光束偏转

Cascaded Rotating Metasurfaces for Dynamic Beam Steering

Laser & Photonics Reviews (Online First) · 2026-10-29 · 原文链接 · DOI: 10.1002/lpor.72135

论文解决的问题

传统光束偏转器件体积大或偏转角度有限，需要紧凑的连续动态偏转方案。

核心方法与结构

两个级联的可独立旋转超表面，通过相对旋转连续偏转输出光束，并结合Dammann光栅扩展扫描范围和可寻址光束位置。

关键结果

数值和实验验证了花瓣形扫描轨迹的连续光束偏转，结合梯度相位和Dammann光栅实现了更宽扫描范围和更多可寻址光束位置。

与我们项目的关联

结构设计：级联旋转架构与我们的电控像素化方案不同，但其相位叠加和扫描轨迹设计可借鉴到我们的光束偏转验证中。

可借鉴的点

- Dammann光栅相位设计用于扩展扫描范围，可尝试与我们的液晶相位结合实现多光束偏转

需要注意 / 待验证

机械旋转不适用于全固态需求，但相位设计方法可迁移。

建议下一步

在FDTD中仿真将Dammann光栅相位叠加到我们的液晶超表面上，观察多级次效率。

光束偏转 | 级联超表面 | Dammann光栅

▶ 查看英文摘要原文

可以一看（2 篇）

#3 ★★★☆☆

受Risley棱镜启发的三层Pancharatnam-Berry超透镜用于机械光束偏转

Risley-inspired three-layer Pancharatnam–Berry metalens for mechanical beam steering

Optical Materials Express · 2026-10-30 · 原文链接 · DOI: 10.1364/ome.618574

论文解决的问题

传统光束偏转器件体积大或偏转角度有限，需要紧凑的机械可重构方案。

核心方法与结构

三层PB超表面：第一层准直超透镜，后两层为可独立旋转的线性相位剖面相移表面，通过相对旋转实现二维光束偏转。

关键结果

在750 nm波长下，FDTD仿真显示宽边配置系统透过率77.82%，插入损耗1.09 dB，偏振转换比73.84%，绝对偏振转换效率57.46%；最大偏转42.8°（理论极限43.1°）。

与我们项目的关联

应用场景：机械旋转方案与我们的电控方案不同，但高透过率设计（77.82%）可借鉴其超原子优化策略。

可借鉴的点

- PB超原子的高偏振转换效率设计（73.84%）可参考用于我们的偏振无关设计

需要注意 / 待验证

机械旋转不适用于我们的全固态需求，但透过率优化方法可迁移。

建议下一步

分析其PB超原子在可见光波段的色散性能，评估能否用于628 nm。

光束偏转 PB超表面 机械重构

▶ 查看英文摘要原文

#4 ★★★☆☆

连续可调Alvarez超透镜用于变焦成像

Continuously tunable Alvarez metalenses for varifocal imaging

Optics Express · 2026-10-30 · 原文链接 · DOI: 10.1364/oe.612698

论文解决的问题

微型变焦成像系统需要紧凑轻量的连续调焦透镜。

核心方法与结构

两个级联的相位互补超透镜，通过面内横向位移连续调制合成的二次聚焦相位，并引入Zernike基函数抑制像差。

关键结果

在532 nm波长下，4 mm孔径、0.62 g重的Alvarez超透镜在1 mm位移下实现焦距从10 mm到150 mm的调制，平均衍射效率约40%。

与我们项目的关联

结构设计：面内位移调焦机制与我们的电控调谐不同，但相位互补设计和像差抑制方法可参考。

可借鉴的点

- Zernike基函数用于相位剖面优化，可借鉴到我们的超表面相位设计以抑制像差

需要注意 / 待验证

机械位移方案不适用于我们的电控需求，但相位优化方法通用。

建议下一步

在RCWA中尝试引入Zernike项优化我们的圆盘相位分布，观察对有限周期相位坍缩的改善。

变焦超透镜 Alvarez 相位优化

▶ 查看英文摘要原文

总结、配图解读与项目启发由 AI 基于论文摘要与图注生成，关键数据请以原文为准。